

第2节 特异性免疫

问题探讨

天气突然降温，某同学不停地打喷嚏，初步判断是感冒。身边的好朋友都劝她赶快去医院，但她坚持不去，说：“反正我去不去医院、吃不吃药都得一周左右才能好。”

讨论

1. 这位同学说的有没有道理？为什么？
2. 你认为感冒时都要去医院就诊吗？说出你的理由。



周围环境中的病原体，大多数被健康的皮肤所阻挡；进入呼吸道的大多数病原体也被黏膜清扫出来。但是，总有一些漏网之鱼：这次，某种流感病毒进入体液。接下来，人体的防御部队会如何应战呢？

免疫系统对病原体的识别

流感病毒进入机体后，在体内时刻巡逻的、具有吞噬作用的细胞会主动吞噬它们。这种激烈的保卫战时刻都在进行着。

这些免疫细胞是如何识别己方和敌方的呢？

在人体所有细胞膜的表面，都有多种不同的蛋白质，其中包括作为分子标签来起作用的一组蛋白质。它们就像身份标志，能被自身的免疫细胞所识别。病毒、细菌等病原体也带有各自的身份标签，当它们侵入人体后，能被免疫细胞识别出来。免疫细胞是靠细胞表面的受体来辨认它们的。

当流感病毒突破了机体的前两道防线，第三道防线的“部队”就会紧急动员起来，产生特异性免疫。第三道防线的“作战部队”主要是众多的淋巴细胞。

这些细胞是如何来“作战”的呢？

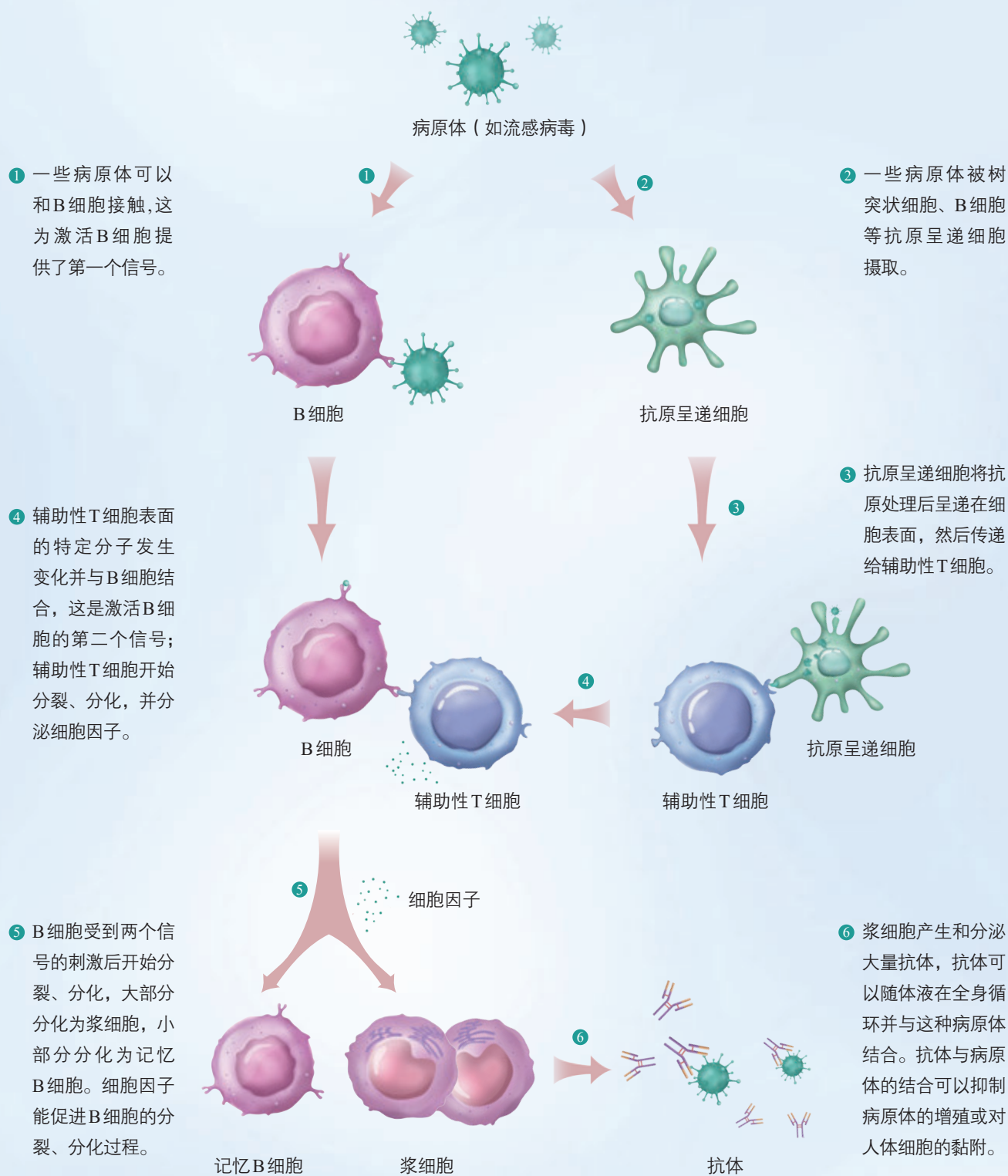
为研究方便，人为地将它们的“作战”方式分为体液免疫和细胞免疫两种。

◎ 本节聚焦

- 体液免疫和细胞免疫的过程分别是怎样的？
- 体液免疫与细胞免疫是如何协调配合来调节机体稳态的？
- 如何从系统的视角、信息的视角认识神经调节、体液调节、免疫调节的相互关系？

体液免疫

B细胞激活后可以产生抗体，由于抗体存在于体液中，所以这种主要靠抗体“作战”的方式称为体液免疫。体液免疫的基本过程如图4-6所示。



▲ 图4-6 体液免疫基本过程示意图

从图4-6可以看出，B细胞活化需要两个信号的刺激，此外，还需要细胞因子的作用。当B细胞活化后，就开始增殖、分化，大部分分化为浆细胞，小部分分化为记忆B细胞。随后浆细胞产生并分泌抗体。在多数情况下，抗体与病原体结合后会发生进一步的变化，如形成沉淀等，进而被其他免疫细胞吞噬消化。记忆细胞可以在抗原消失后存活几年甚至几十年，当再接触这种抗原时，能迅速增殖分化，分化后快速产生大量抗体。细菌等病原体侵入人体后，也会如病毒一样引起机体发生体液免疫反应。

病毒只有侵入细胞才能够增殖，而有一些致病细菌如结核分枝杆菌、麻风分枝杆菌等，也是寄生在宿主细胞内的。一旦病原体进入细胞，抗体对它们就无能为力了。

这时，免疫系统是如何对付它们的呢？

细胞免疫

当病原体进入细胞内部，就要靠T细胞直接接触靶细胞来“作战”，这种方式称为细胞免疫。细胞免疫的基本过程如图4-7所示。

相关信息

通常情况下，一个B细胞只针对一种特异的病原体，活化、增殖后只产生一种特异性的抗体。人体内B细胞的种数在 10^9 以上，至少可以产生 10^9 种独特的抗体，可以识别自然界存在的种类繁多的病原体。



▲ 图4-7 细胞免疫基本过程示意图

在细胞免疫过程中，靶细胞、辅助性T细胞等参与细胞毒性T细胞的活化过程。当细胞毒性T细胞活化以后，可以识别并裂解被同样病原体感染的靶细胞。靶细胞裂解后，病原体失去了寄生的基础，因而可被抗体结合或直接被其他免疫细胞吞噬、消灭；此后，活化的免疫细胞的功能受到抑制，机体将逐渐恢复到正常状态。在这个过程中形成的记忆细胞可以在体内存活几年甚至几十年，如果没有机会再次接触相同的抗原，它们就会逐渐死亡。如果再次遇到相同的抗原，它们会立即增殖、分化为细胞毒性T细胞，迅速、高效地产生免疫反应。

体液免疫和细胞免疫的协调配合

思考·讨论

体液免疫与细胞免疫的关系

结合图4-6和图4-7，讨论以下问题。

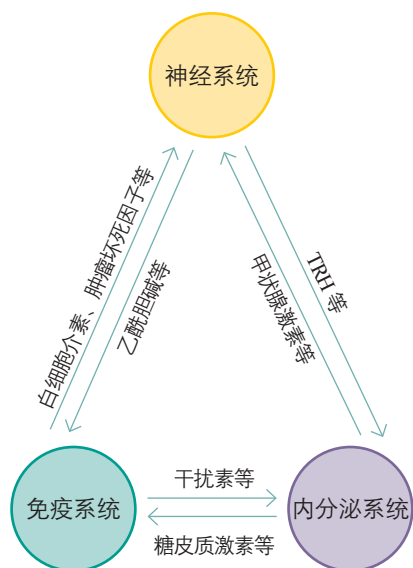
1. 体液免疫和细胞免疫分别是如何体现针对某种病原体的特异性的？
2. 有人说，辅助性T细胞在免疫调节

过程中起着关键的调控作用。你认同这一观点吗？请说出你的理由。

3. 体液免疫和细胞免疫之间的联系体现在什么地方？

B细胞和细胞毒性T细胞的活化离不开辅助性T细胞的辅助，可见辅助性T细胞在体液免疫和细胞免疫中都起着关键的作用。体液免疫中产生的抗体，能消灭细胞外液中的病原体；而消灭侵入细胞内的病原体，要靠细胞免疫将靶细胞裂解，使病原体失去藏身之所，此时体液免疫就又能发挥作用了。可见，体液免疫和细胞免疫巧妙配合、密切合作，共同完成对机体稳态的调节。

越来越多的证据表明，神经系统、内分泌系统与免疫系统之间存在着相互调节，通过信息分子构成一个复杂网络（图4-8）。这三个系统各自以特有的方式在内环境稳态的维持中发挥作用，它们之间的任何一方都不能取代另外两方。神经调节、体液调节和免疫调节的实现都离不开信号分子（如神经递质、激素和细胞因子等），这些信号分子的作用方式，都是直接与受体接触。受体一般是蛋白质分子，不同受体的结构各异，因此信号分子与受体的结合具有特异性。通过这些信号分子，复杂的机体才能够实现统一协调，稳态才能够得以保持。



▲ 图4-8 神经系统、内分泌系统与免疫系统通过信息分子相互作用示例

练习与应用

一、概念检测

1. 依据特异性免疫的基本过程，判断下列表述是否正确。

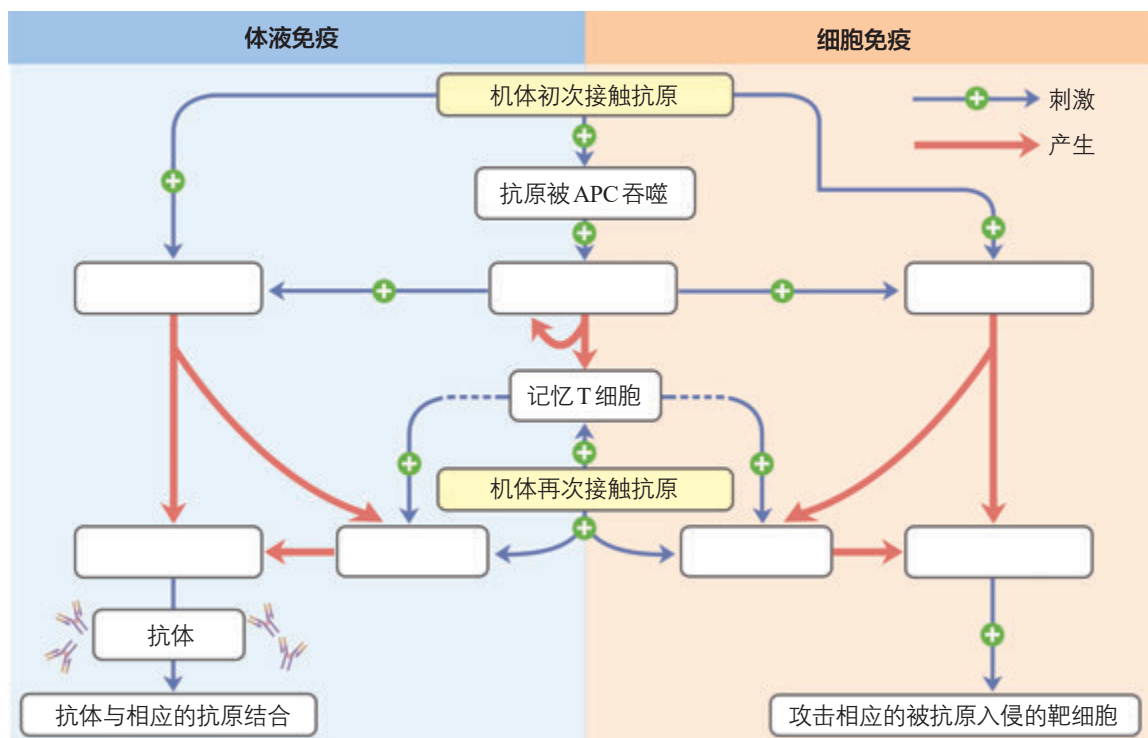
(1) T细胞只参与细胞免疫，B细胞只参与体液免疫。 ()

(2) B细胞只要接受了相应抗原的直接刺激就会分泌特异性抗体。 ()

(3) 刚得了感冒又痊愈的人不会再患流感。()

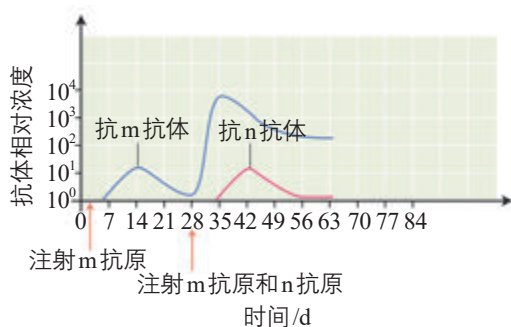
2. 关于浆细胞和细胞毒性T细胞在免疫反应中的作用，叙述正确的是 ()

- A. 前者参与细胞免疫，后者参与体液免疫
B. 前者直接杀死病原体，后者杀死靶细胞
C. 前者分泌抗体，后者杀死受病原体感染的细胞
D. 病原体首次进入机体时，前者发挥作用；再次进入机体时，后者发挥作用
3. 下图表示机体首次和再次接触抗原时，免疫系统的协调配合，请在方框中填写相应的细胞名称，使图解完整。



二、拓展应用

1. 在某种哺乳动物体内注射m抗原和n抗原后，机体内产生的抗体水平的变化情况如下图所示。请据图回答下列问题。



(1) 在第28天注射m抗原和n抗原之后，机体针对它们产生的抗m抗体和抗n抗体的浓度为什么会有如此大的差异？

(2) 如果在第56天时再同时注射m抗原和n抗原，请你预测抗m抗体和抗n抗体的产生情况，并在曲线图上画出来。

2. 某媒体报道，“据专家推测，今年冬天北京不会有大规模流感暴发，因为没有发现流感病毒发生大的变异。”在报道的这个推理中，缺少了一些环节，请你根据本节所学内容，将推理过程补充完整。

STS 科学·技术·社会

流行性感冒及其预防

流行性感冒的病原体简称流感病毒，根据其内部蛋白质种类的不同，可分为甲、乙、丙三种类型。流感病毒的表面有血凝素（HA）和神经氨酸酶（NA）等蛋白。甲型流感病毒的HA分为H1~H18等亚型，NA分为N1~N11等亚型。HA和NA可以随机组合。例如，常见的人流感病毒有H1N1、H3N2等，常见的禽流感病毒有H7N9、H5N1等。流感病毒极易突变，表现为病毒表面的蛋白质分子（特别是HA、NA）改变。

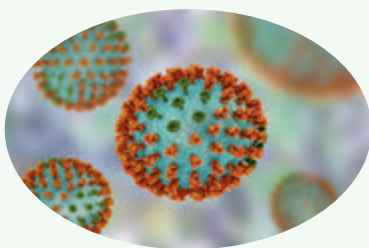
流感病毒的宿主有人、猪、禽类等。一般情况下，一种动物只会感染特定的流感病毒。但是，近些年来，出现了动物流感病毒传染给人类的情

况，如H5N1、H7N9等。

对于一些新出现的流感病毒（如H7N9），免疫系统对它没有任何记忆，一旦感染，机体对它剧烈的反应容易造成致病性损伤。而且人群普遍缺乏对它的免疫力，因而容易引起较大范围的流行。

接种疫苗是国际上普遍采用的预防流感的措施。但流感疫苗具有一定的局限性，如

不能应对新发的突变等。从个人角度讲，预防流感，首先要增强体质，其次要养成良好的生活习惯，例如，肉类、蛋类一定要加热到全熟后再吃，不要接触死因不明的禽类等。



H3N2病毒颗粒模式图
（橙色为HA，绿色为NA）

生物科技进展

癌症的免疫疗法

癌症已成为严重威胁人类健康的重大疾病，传统的手术切除、放射治疗和化学治疗不尽如人意。目前癌症治疗的研究热点是如何使人体依靠自身的免疫系统消灭癌细胞或抑制其进一步发展。

为了提升T细胞识别和杀伤肿瘤细胞的能力，科学家在体外改造病人自身的T细胞，使它能识别特定癌细胞并被激活，再把大量增殖的此类细胞回输到病人体内。这种方法已用于临床治疗某些类型的淋巴瘤。

研究发现，活化的T细胞表面的PD-1（程序性死亡受体1）与正常细胞表面的PD-L1（程序性死亡配体1）一旦结合，T细胞即可“认清”对方，不触发免疫反应。肿

瘤细胞可通过过量表达PD-L1来逃避免疫系统的“追杀”。基于此，科学家使用PD-1或PD-L1抗体来阻断这一信号通路，从而使T细胞能有效对付癌细胞。截至2018年11月，PD-1抗体和（或）PD-L1抗体作为广谱抗癌药物已经获批用来治疗多种癌症。

除上述免疫疗法外，科学家还在研制癌症疫苗、使用其他抗体及其偶联药物等癌症治疗方面进行了富有成效的研究。当然，免疫疗法也有一定的局限性。例如，回输的T细胞也可能对正常细胞造成损害；过度阻断PD-1/PD-L1信号通路，可能会引起过强的免疫反应等。在与癌症作斗争的道路上，人类还有很多困难要克服，这需要研究者继续努力。